



UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

R.M. 388/1993 - D.S.1069/11

SISTEMAS OPERATIVOS

“Segunda Presentación – Documentación y Planificación del Proyecto Final”

Facultad de Ingeniería - Ingeniería de Sistemas

Paralelo: 1

Nombre: Josías Gabriel Arze Giron, Edilson Lazarte, Luis Fernando Callejas

Docente: Ing. Diego Patrick Cardenas Sejas

Materia: Sistema Operativos

Cochabamba, Octubre de 2026

1. Organización del equipo de trabajo

Roles asignados

Integrante	Rol	Responsabilidades
Edilson Lazarte	Análisis y gestión del proyecto	Levantar requisitos, definir funcionalidades, organizar tareas, diseñar la arquitectura general, elaborar la documentación y coordinar al equipo.
Josías Arze	Lógica y monitoreo	Desarrollar la lógica del sistema, implementar el monitoreo por Ping/ICMP y SNMP, procesar los datos, desarrollar las alertas y conectar el sistema con la base de datos.
Luis Callejas	Interfaz y datos	Diseñar la interfaz, desarrollar el dashboard en tiempo real, implementar gráficos y estados de los dispositivos, diseñar la base de datos y realizar pruebas de usabilidad.

Metodología y mecanismos de coordinación

El equipo trabaja con una metodología ágil ligera (Kanban/Scrum simplificado) con iteraciones de una a dos semanas. Se realiza una reunión semanal para revisar el avance, distribuir las tareas pendientes y analizar los problemas encontrados. Cada integrante informa qué actividades realizó, qué dificultades tuvo y qué hará a continuación. El código y la documentación se gestionan en un repositorio de GitHub compartido.

2. Descripción del problema

Antecedentes

Las organizaciones dependen cada vez más de una infraestructura tecnológica compuesta por computadoras, servidores, routers, switches, puntos de acceso, impresoras y otros dispositivos conectados a una red. Su correcto funcionamiento es fundamental para garantizar la continuidad de las actividades académicas, administrativas y empresariales.

Situación actual

En muchas organizaciones pequeñas y medianas el monitoreo se realiza de forma manual. El personal de TI se entera de una falla cuando un usuario informa que no tiene Internet, que un equipo dejó de responder o que un servicio no está disponible. Esto provoca:

- Detección tardía de fallas.
- Dificultad para conocer qué dispositivos están disponibles.
- Falta de información histórica sobre interrupciones.
- Mayor tiempo empleado en localizar problemas.
- Dependencia de reportes realizados por los usuarios.
- Poca visibilidad sobre el comportamiento de la red.

Personas o sectores afectados

Administradores de sistemas y personal de TI, empresas y organizaciones, instituciones educativas (estudiantes, docentes y personal administrativo) y usuarios finales, que experimentan directamente las consecuencias cuando un dispositivo, servidor o servicio deja de estar disponible.

Relevancia del problema

Contar con información en tiempo real permite pasar de un modelo reactivo, en el que se actúa después de producirse la falla, a un modelo preventivo, en el que es posible detectar anomalías y actuar antes de que el impacto sea mayor. Esto reduce los tiempos de respuesta, mejora la administración de los recursos tecnológicos y aporta información útil para la toma de decisiones.

3. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema web que centralice y automatice el monitoreo de la disponibilidad y el rendimiento de los dispositivos de una infraestructura TI.

Objetivos específicos

1. Diseñar e implementar un módulo de registro de dispositivos (nombre, dirección IP, tipo, ubicación y estado).
2. Desarrollar un mecanismo de monitoreo periódico que compruebe automáticamente si los dispositivos están en línea o fuera de línea.
3. Monitorear parámetros de conectividad: latencia, pérdida de paquetes y estado de conexión.
4. Desarrollar un panel centralizado de visualización en tiempo real del estado de los dispositivos.
5. Registrar datos históricos para consultar interrupciones, tiempos de disponibilidad y comportamiento de los dispositivos.
6. Implementar un sistema de alertas que notifique al administrador cuando un dispositivo deje de responder o presente condiciones anormales.
7. Incorporar el monitoreo de tráfico y rendimiento cuando los protocolos lo permitan (SNMP).
8. Generar reportes estadísticos sobre disponibilidad, interrupciones y latencia.

4. Alcance del proyecto

Incluido en la primera versión (MVP): registro de dispositivos, monitoreo periódico por ICMP (estado, latencia y pérdida de paquetes), almacenamiento de históricos, dashboard web con el estado actual y alertas básicas.

Ampliaciones futuras: SNMP para tráfico e interfaces, reportes avanzados, notificaciones por correo o mensajería, aplicación móvil, roles y permisos, mapas de infraestructura, predicción de fallas y escalabilidad a cientos de dispositivos.

5. Requisitos

Requisitos funcionales

- RF1. Registrar, editar, eliminar y listar dispositivos.
- RF2. Comprobar periódicamente la disponibilidad de cada dispositivo mediante ICMP.
- RF3. Medir y guardar latencia y pérdida de paquetes.
- RF4. Mostrar el estado actual de todos los dispositivos en un dashboard.
- RF5. Registrar eventos de caída y recuperación con fecha y hora.
- RF6. Generar alertas cuando un dispositivo deje de responder.
- RF7. Autenticar a los administradores.
- RF8. Generar reportes de disponibilidad y latencia.

Requisitos no funcionales

- RNF1. El intervalo de monitoreo debe ser configurable (por ejemplo, entre 10 y 60 segundos).
- RNF2. El sistema debe monitorear varios dispositivos de forma concurrente sin bloquear la interfaz.
- RNF3. El dashboard debe ser sencillo e interpretable de un vistazo.
- RNF4. Las contraseñas deben almacenarse con hash.
- RNF5. El sistema debe ejecutarse como servicio en segundo plano en Linux.

6. Investigación y justificación tecnológica

Tecnología principal

La tecnología principal es C# con la plataforma .NET 10 y ASP.NET Core, complementada con una base de datos relacional y los protocolos ICMP y SNMP. .NET 10 es una versión LTS (Long Term Support) con soporte oficial hasta el 14 de noviembre de 2028, y es gratuita, multiplataforma y de código abierto.

Justificación

El sistema debe ejecutar procesos de monitoreo periódicos, comunicarse con dispositivos de red, procesar información, almacenar registros y presentar los resultados en una interfaz web. La biblioteca System.Net.NetworkInformation de .NET permite realizar pruebas Ping/ICMP y consultar información de interfaces de red.

Componente	Función en el proyecto
ICMP/Ping	Comprobar si un dispositivo responde y medir la latencia.
SNMP	Obtener interfaces, tráfico y estado de dispositivos compatibles.
ASP.NET Core	Construir la interfaz web del administrador.
Base de datos	Almacenar dispositivos, mediciones, eventos y alertas.
Proxmox VE	Plataforma de virtualización del entorno de pruebas.

Relación con la materia de Sistemas Operativos

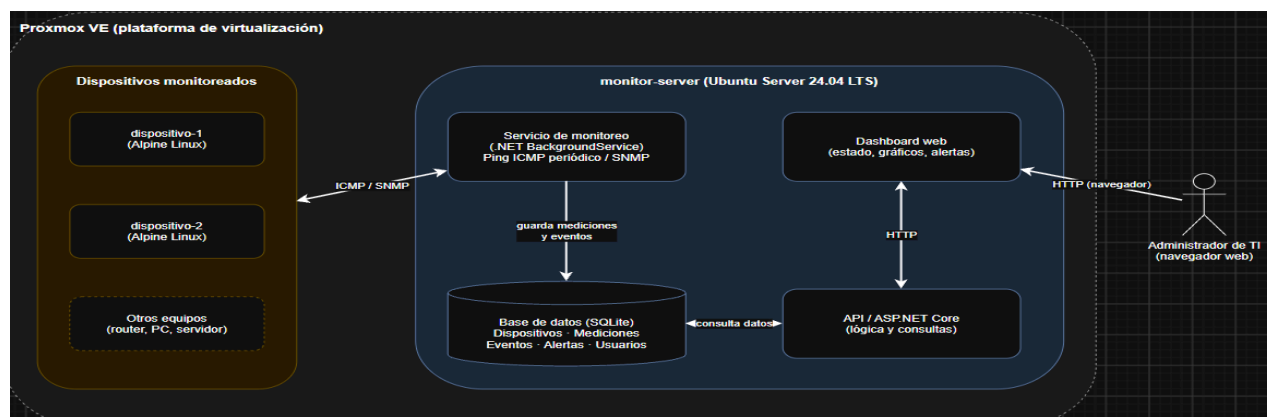
El proyecto aplica conceptos del curso: ejecución de procesos en segundo plano (servicios del sistema operativo), concurrencia mediante tareas asíncronas para revisar varios dispositivos en paralelo, planificación de tareas periódicas, uso de recursos (CPU, memoria y red) y virtualización con Proxmox sobre distintos sistemas operativos Linux (Ubuntu Server y Alpine).

Nivel de complejidad y ventajas

El nivel de complejidad es medio-alto, porque requiere conocimientos de programación, bases de datos, redes, protocolos, arquitectura de software y seguridad. Es viable porque puede comenzar con pocos dispositivos y ampliarse progresivamente. Ventajas técnicas: plataforma moderna con soporte LTS, desarrollo multiplataforma, buen rendimiento, integración con bases de datos, amplias bibliotecas de red y posibilidad de integrar APIs, aplicaciones móviles y servicios externos.

7. Arquitectura propuesta

El sistema sigue una arquitectura en capas:

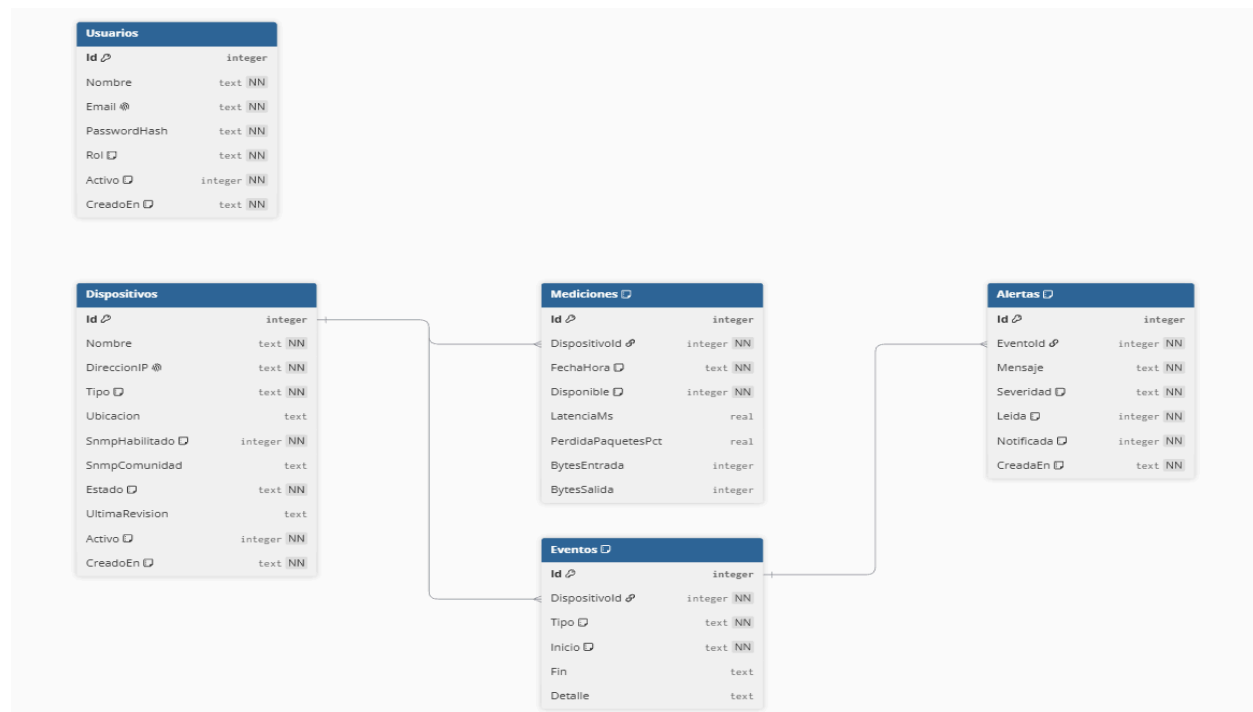


8. Diseño de la base de datos

Para el prototipo se utiliza SQLite, por no requerir servidor y facilitar el desarrollo inicial. El diseño es compatible con motores como MySQL o SQL Server, por lo que una migración posterior es posible.

Tabla	Descripción
Usuarios	Administradores del sistema (nombre, email, hash de contraseña, rol).
Dispositivos	Equipos monitoreados (nombre, IP, tipo, ubicación, estado, parámetros SNMP).
Mediciones	Resultado de cada revisión (fecha, disponibilidad, latencia, pérdida de paquetes, tráfico).
Eventos	Interrupciones y recuperaciones (inicio, fin, detalle).
Alertas	Notificaciones al administrador generadas por los eventos.

Relaciones: un dispositivo tiene muchas mediciones y muchos eventos; cada evento puede generar una alerta.



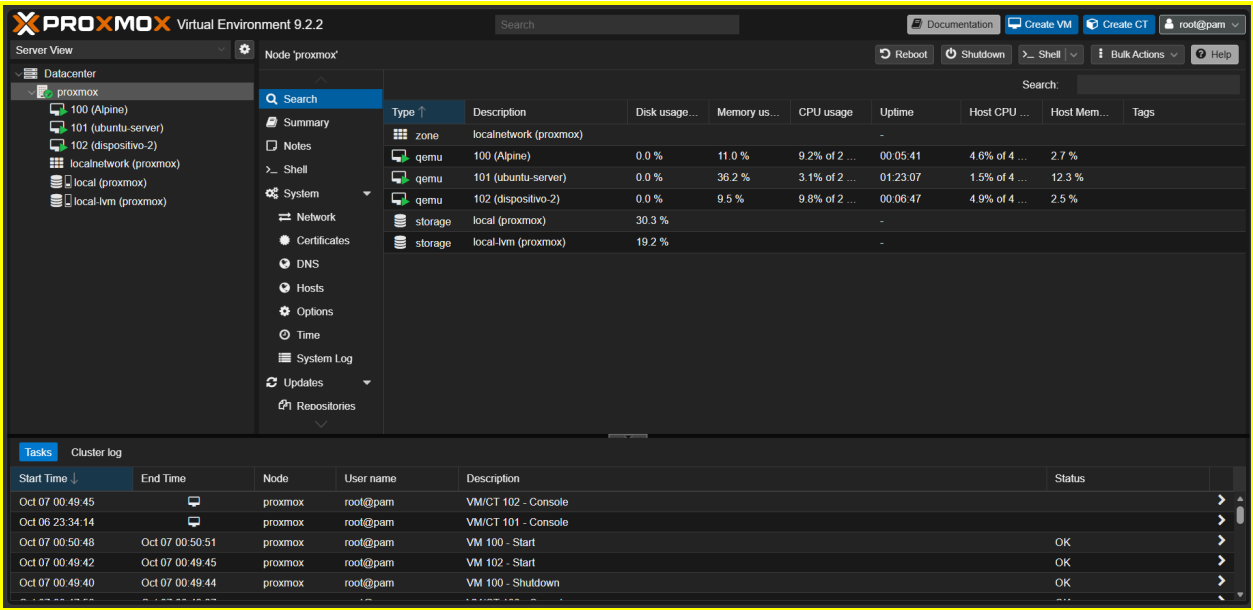
9. Entorno de pruebas y avances realizados

Se montó un laboratorio de virtualización con Proxmox VE, que permite simular una infraestructura de red real sin hardware adicional.

Máquina virtual	Sistema operativo	Rol
monitor-server	Ubuntu Server 24.04 LTS	Servidor de monitoreo: ejecuta el sistema, la base de datos y el dashboard.
dispositivo-1	Alpine Linux	Equipo monitoreado.
dispositivo-2	Alpine Linux	Equipo monitoreado.

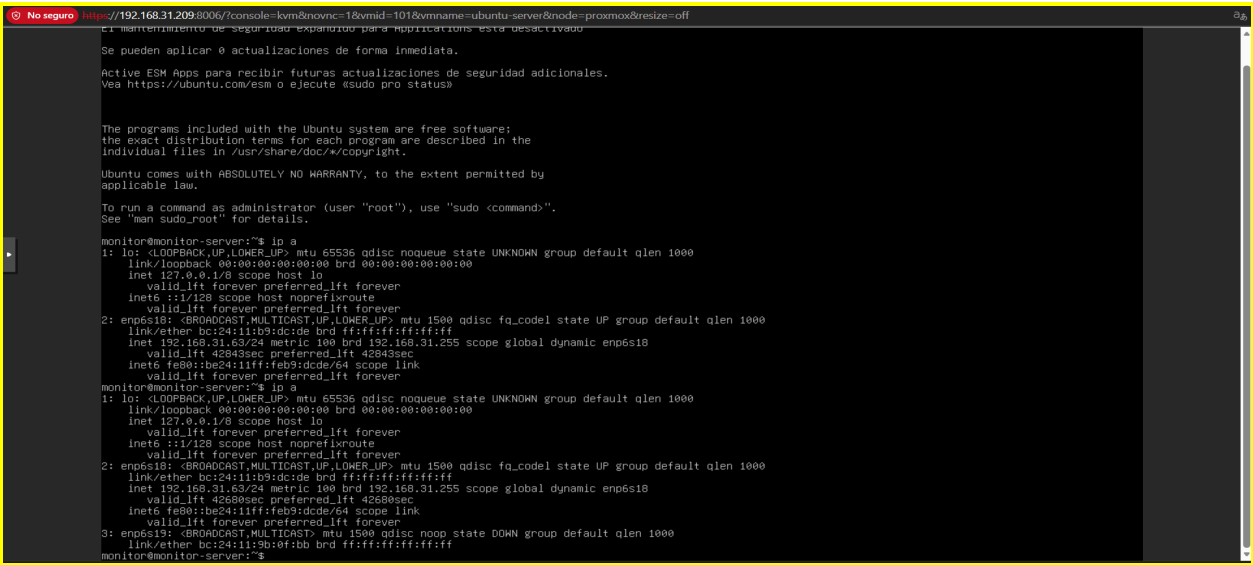
Actividades completadas

1. Instalación de Proxmox VE y acceso al panel web.



2. Carga de las imágenes ISO y creación de las máquinas virtuales.

UBUNTU SERVER MONITOR:



ALPINE DISPOSITIVO 1:

```
>> OEMU (Alpine) - noVNC - [InPrivate]: Microsoft Edge
No seguro https://192.168.31.209:8006/?console=kvm&novnc=18&vmid=100&vmname=Alpine&node=proxmox&resize=off&cmd=

# /proc is already mounted
# Mounting /run ... [ ok ]
# /run/udev: creating directory [ ok ]
# /run/lock: creating directory [ ok ]
# /run/lock: correcting owner [ ok ]
# Remounting devtmpfs on /dev ... [ ok ]
# Mounting /dev/mqueue ... [ ok ]
# Mounting security filesystem ... [ ok ]
# Mounting debug filesystem ... [ ok ]
# Mounting trace filesystem ... [ ok ]
# Mounting persistent storage (pstore) filesystem ... [ ok ]
# Mounting bpf filesystem ... [ ok ]
# Starting busybox mdev ... [ ok ]
# Scanning hardware for mdev ... [ ok ]
# Loading hardware drivers ... [ ok ]
# Loading modules ... [ ok ]
# Setting system clock using the hardware clock [UTC] ... [ ok ]
# Checking local filesystems ... [ ok ]
/dev/sda1: clean, 2367/381264 files, 61884/1522688 blocks [ ok ]
/dev/sda1: clean, 25/76912 files, 57836/387200 blocks [ ok ]
# Remounting root filesystem read/write ... [ ok ]
# Remounting filesystems ... [ ok ]
# Activating swap devices ... [ ok ]
# Mounting local filesystems ... [ ok ]
# Configuring kernel parameters ... [ ok ]
# Creating user login records ... [ ok ]
# Setting hostname to alpine from /etc/hostname ... [ ok ]
# Setting keymap ... [ ok ]
# Starting networking ... [ ok ]
# lo ... [ ok ]
# eth1 ... [ ok ]
udhcpd: started, 01.37.0
udhcpd: broadcasting discover
udhcpd: broadcasting select for 192.168.56.101, server 192.168.56.100
udhcpd: lease of 192.168.56.101 obtained from 192.168.56.100, lease time 600 [ ok ]
# Seeding random number generator ... [ ok ]
# Seeding 256 bits and crediting [ ok ]
# Saving 256 bits of creditable seed for next boot [ ok ]
# Starting busybox syslog ... [ ok ]
# Starting busybox acpid ... [ ok ]
# Starting busybox crond ... [ ok ]
# Starting sshd ... [ ok ]

Welcome to Alpine Linux 3.24
Kernel 6.18.52-0-virt on x86_64 (/dev/tty1)

alpine login:
```

ALPINE DISPOSITIVO 2:

```
>> OEMU (dispositivo-2) - noVNC - [InPrivate]: Microsoft Edge
No seguro https://192.168.31.209:8006/?console=kvm&novnc=18&vmid=102&vmname=dispositivo-2&node=proxmox&resize=off

# Setting hostname to alpine from /etc/hostname ... [ ok ]
# Setting keymap ... [ ok ]
# Starting networking ... [ ok ]
# lo ... [ ok ]
# eth1 ... [ ok ]
udhcpd: started, 01.37.0
udhcpd: broadcasting discover
udhcpd: broadcasting select for 192.168.56.102, server 192.168.56.100
udhcpd: lease of 192.168.56.102 obtained from 192.168.56.100, lease time 600 [ ok ]
# Seeding random number generator ... [ ok ]
# Seeding 256 bits and crediting [ ok ]
# Saving 256 bits of creditable seed for next boot [ ok ]
# Starting busybox syslog ... [ ok ]
# Starting busybox acpid ... [ ok ]
# Starting busybox crond ... [ ok ]
# Starting sshd ... [ ok ]

Welcome to Alpine Linux 3.24
Kernel 6.18.52-0-virt on x86_64 (/dev/tty1)

alpine login: root
Password:
Welcome to Alpine!

The Alpine Wiki contains a large amount of how-to guides and general
information about administrating Alpine systems.
See <https://wiki.alpinelinux.org/>.

You can setup the system with the command: setup-alpine

You may change this message by editing /etc/motd.

alpine:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
    link/ether bc:24:11:6c:65:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether bc:24:11:fa:b5:7a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.102/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:feba:b57a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

alpine:~#
```

3. Instalación y configuración de Ubuntu Server en monitor-server, con acceso SSH.

```

C:\Users\arzej>ssh monitor@192.168.31.63
The authenticity of host '192.168.31.63 (192.168.31.63)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:aFPI07IPgzatu6wR5ZouIs22w+9QXZ70ytr7ZEJIyXg.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.31.63' (ED25519) to the list of known hosts.
monitor@192.168.31.63's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-100-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mié 07 oct 2026 04:40:20 UTC

System load:  0.16           Processes:           121
Usage of /:   40.2% of 11.21GB Users logged in:      1
Memory usage: 10%           IPv4 address for enp6s18: 192.168.31.63
Swap usage:   0%

```

4. Configuración de los dispositivos Alpine y asignación de direcciones IP.

IP DISPOSITIVO 1

```

alpine:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
    link/ether bc:24:11:a4:3e:84 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether bc:24:11:ec:97:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.101/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:feec:9743/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

IP DISPOSITIVO 2

```

alpine:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
    link/ether bc:24:11:6c:65:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether bc:24:11:fa:b5:7a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.102/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fefa:b57a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

5. Verificación de la red mediante ping desde monitor-server hacia los dispositivos.

```
--- 192.168.56.101 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3073ms

monitor@monitor-server:~$ ping -c 4 192.168.56.101
PING 192.168.56.101 (192.168.56.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.83 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.511 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.652 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.395 ms

--- 192.168.56.101 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3008ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.395/1.597/4.832/1.869 ms
monitor@monitor-server:~$ ping -c 4 192.168.56.102
PING 192.168.56.102 (192.168.56.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.60 ms
64 bytes from 192.168.56.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.472 ms
64 bytes from 192.168.56.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.443 ms
64 bytes from 192.168.56.102: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.583 ms

--- 192.168.56.102 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3062ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.443/1.273/3.597/1.342 ms
monitor@monitor-server:~$
```

Estado del proyecto

Avance aproximado: 40%. Se completaron el análisis y la documentación, el diseño, el entorno de pruebas y el diseño de la base de datos. Está pendiente el desarrollo del servicio de monitoreo, el dashboard, las alertas, SNMP y los reportes.

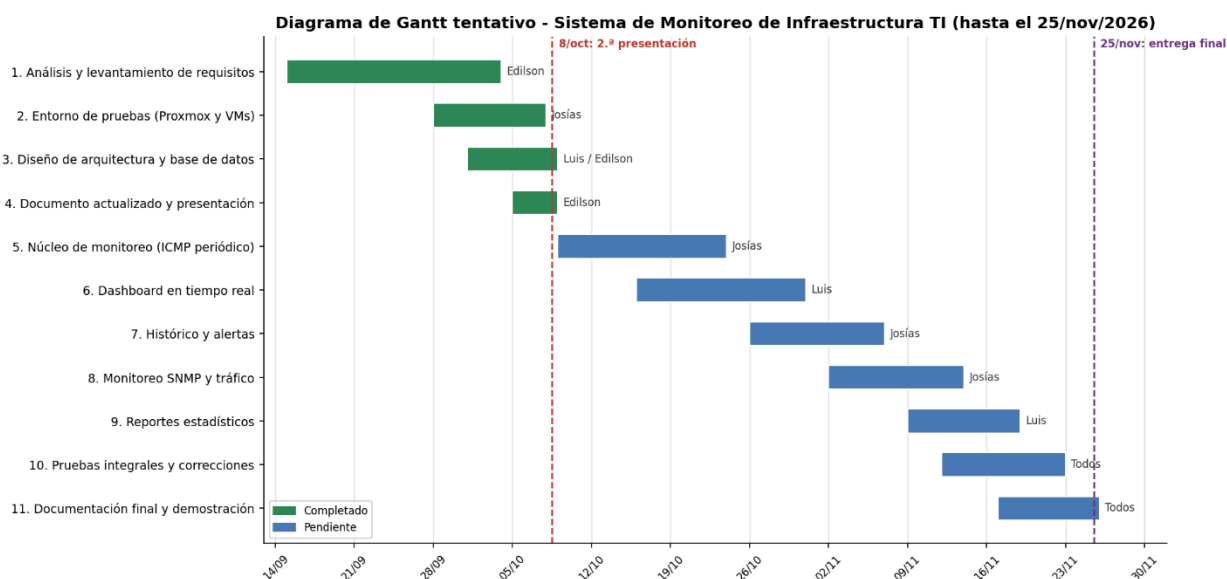
10. Planificación: diagrama de Gantt tentativo

Las fechas son tentativas y se ajustarán al calendario final de la asignatura.

N.º	Actividad	Inicio	Fin	Responsable	Estado
1	Análisis y levantamiento de requisitos	15 sep	3 oct	Edilson	Completado
2	Entorno de pruebas (Proxmox y VMs)	28 sep	7 oct	Josías	Completado
3	Diseño de arquitectura y base de datos	1 oct	8 oct	Luis / Edilson	Completado
4	Documento actualizado y presentación	5 oct	8 oct	Edilson	Completado
5	Núcleo de monitoreo (ICMP periódico, latencia, pérdida de paquetes)	9 oct	23 oct	Josías	Pendiente
6	Dashboard en tiempo real	16 oct	30 oct	Luis	Pendiente
7	Histórico y alertas	26 oct	6 nov	Josías	Pendiente
8	Monitoreo SNMP y tráfico	2 nov	13 nov	Josías	Pendiente

N.º	Actividad	Inicio	Fin	Responsable	Estado
9	Reportes estadísticos	9 nov	18 nov	Luis	Pendiente
10	Pruebas integrales y correcciones	12 nov	22 nov	Todos	Pendiente
11	Documentación final y demostración	17 nov	25 nov	Todos	Pendiente

Hitos: 17 de octubre, documento y presentación de la segunda entrega; 6 de noviembre, primer monitoreo ICMP funcionando; 13 de noviembre, dashboard básico; 27 de noviembre, versión con alertas e histórico; 18 de diciembre, entrega final.



11. Gestión de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Equipos que bloquean ICMP	Media	Medio	Probar con VMs controladas; permitir ICMP en el firewall.
SNMP no disponible en algún dispositivo	Media	Bajo	Priorizar ICMP; implementar SNMP solo donde sea posible.
Recursos limitados del servidor Proxmox	Media	Medio	Usar VMs livianas (Alpine) y limitar el número de dispositivos.
Retrasos por carga académica	Alta	Medio	Reuniones semanales y tareas pequeñas con responsables claros.
Pérdida de código	Baja	Alto	Repositorio en GitHub con commits frecuentes.

12. Estrategia de pruebas

- **Pruebas de conectividad:** ping entre las VMs del laboratorio.

- **Pruebas de fallo:** apagar una VM y verificar que se registra la caída y se genera la alerta.
- **Pruebas funcionales:** registro, edición y eliminación de dispositivos; consulta del histórico.
- **Pruebas de usabilidad:** revisión del dashboard por usuarios ajenos al equipo.

13. Análisis de impacto y usuarios finales

El principal usuario es el administrador de TI o de red, que podrá ver desde una única plataforma el estado de los dispositivos, identificar cuál dejó de responder, cuándo ocurrió el problema y qué parámetros presentaba antes de la interrupción. También pueden utilizarlo empresas, instituciones educativas, hoteles, clínicas, oficinas, centros de datos y comercios. Los beneficios son menor tiempo de diagnóstico, mejor respuesta ante incidentes y un historial de la infraestructura.

Precio estimado de comercialización

Para una primera versión destinada a pequeñas empresas, el precio aproximado sería de Bs 5.000 a Bs 10.000, según la cantidad de dispositivos, funcionalidades y personalización. Para una solución más completa para empresas medianas (instalación, configuración, soporte, alertas, reportes y mayor cantidad de dispositivos), entre Bs 10.000 y Bs 25.000. El precio debe considerar análisis, instalación, configuración, pruebas, documentación, capacitación, mantenimiento y soporte, y no solo las horas de programación.

Comercialización en Cochabamba

Existe oportunidad en organizaciones que dependen de Internet y de múltiples dispositivos pero no cuentan con soluciones avanzadas de monitoreo. Sin embargo, no sería necesariamente fácil, porque existen alternativas internacionales gratuitas o de código abierto. El proyecto debe diferenciarse por:

- Precio accesible.
- Instalación local.
- Soporte técnico en Cochabamba.
- Adaptación a las necesidades específicas del cliente.
- Interfaz sencilla.
- Capacitación del personal.
- Atención rápida ante problemas.

El mercado potencial incluye pequeñas y medianas empresas, instituciones educativas, hoteles, clínicas, oficinas y comercios que necesiten supervisar su infraestructura sin invertir en soluciones empresariales de mayor costo.

14. Estimación de costos y factibilidad

La estimación corresponde a una primera implementación funcional, por lo que los valores son aproximados.

Recursos tecnológicos

Recurso	Cantidad	Costo estimado
Computadora para desarrollo	1	Bs 0 (equipos propios)
Servidor Proxmox (equipo dedicado)	1	Bs 0 (equipo disponible)
Software (.NET, Proxmox, Ubuntu, Alpine, SQLite, GitHub)	—	Bs 0 (gratuito)
Conectividad a Internet	1	Bs 0
Inversión tecnológica inicial		Bs 0

Recursos humanos

Para evaluar la factibilidad real se valoran las horas de trabajo con un costo referencial de Bs 25 por hora (valor referencial para el cálculo académico).

Actividad	Horas estimadas	Costo referencial
Análisis y levantamiento de requisitos	30 h	Bs 750
Diseño del sistema	35 h	Bs 875
Desarrollo	100 h	Bs 2.500
Pruebas y correcciones	50 h	Bs 1.250
Documentación e implementación	25 h	Bs 625
Total	240 h	Bs 6.000

Factibilidad

Técnica: las tecnologías están disponibles y permiten implementar el sistema por etapas; el laboratorio en Proxmox ya demuestra que se puede simular la infraestructura. **Económica:** viable para una primera versión, ya que se usan equipos disponibles y software gratuito; los costos aparecen al pasar a una solución comercial (servidores, soporte, seguridad y mantenimiento). **Operativa:** el sistema tendrá una interfaz centralizada y sencilla para que un administrador interprete rápidamente el estado de su infraestructura.

Conclusión

El proyecto presenta una relación favorable entre complejidad, utilidad y posibilidades de crecimiento, y puede evolucionar de un prototipo universitario a una solución comercial de monitoreo de infraestructura TI para pequeñas y medianas organizaciones.